SARAH FONTAINE

INGÉNIEURE SYSTÈMES EMBARQUÉS SENIOR — SPÉCIALITÉ AÉRONAUTIQUE

Toulouse, France
+33 6 88 99 00 11
sarah.fontaine@email.com
linkedin.com/in/sarah-fontaine-embedded

PROFIL

Ingénieure embarquée confirmée avec 5 ans d'expérience dans la conception et la qualification de systèmes critiques en environnement aéronautique. Experte du cycle de certification DO-178C (DAL-B) et du développement de firmwares temps réel de haute précision (C/C++, FreeRTOS). Reconnue pour ma rigueur mathématique et logicielle appliquée à la réduction des latences matérielles et à la couverture de test d'élite.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieure Firmware Senior
Jan 2021 – Présent

Safran Electronics & Defense (Toulouse)

- **Développement Critique :** Conception du firmware certifié DO-178C DAL-B pour une centrale inertielle (IMU) embarquée sur hélicoptères civils et militaires.
- **Pilotes Bas Niveau :** Écriture complète de drivers SPI haute vitesse (10 Mbit/s) pour gyroscopes MEMS, bus I2C pour accéléromètres et liaisons UART durcies pour modules GPS.
- **Optimisation Temps Réel :** Réduction drastique du temps de réponse aux interruptions, passant de **12 µs à 3 µs** via la réarchitecture de FreeRTOS et l'exploitation de canaux de transfert DMA.
- **Qualification Logicielle :** Livraison clé en main de 4 dossiers de certification complets validés sans réserve par les auditeurs (artéfacts SRS, SDD, Traçabilité).
- **Qualité de code & Test :** Lead technique sur la mise en place d'un framework interne (Unity + CMock) sécurisant une couverture de test structurel **MC/DC de 98%**. Diminution de 45% des défauts d'analyse statique sous LDRA.

Ingénieure Firmware
Sep 2019 – Déc 2020

Liebherr Aerospace (Toulouse)

- **Migration d'Architecture :** Prise en charge du portage complet du Board Support Package (BSP) depuis des microcontrôleurs STM32F4 vers des cibles STM32H7 pour les calculateurs de commandes de vol secondaires.
- **Validation :** Rédaction et exécution formelle des plans de tests d'intégration matérielle et logicielle.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur — Électronique & Traitement du Signal
2016 – 2019

Université Paris-Saclay / Supélec

EXPERTISES

LANGAGES & NORMES

C (Expert MISRA) · DO-178C DAL-B · C++ Embedded · Python (Testing)

HARDWARE & RTOS

STM32 (H7, F4) · FreeRTOS · VxWorks 7 · NXP S32K · TI TMS570LS

PROTOCOLES & OUTILS

SPI / I2C / UART · ARINC-429 / CAN · LDRA / Polyspace · Lauterbach TRACE32

PUBLICATIONS

IEEE Embedded Systems Letters
"MC/DC Coverage Optimization in FreeRTOS-based DO-178C Systems" (2024).

MÉTHODES & SOFT SKILLS

Couverture MC/DC · Analyse Statique · Rigueur Avionique · Mentoring Juniors

LANGUES

Français : Maternelle

Anglais :